

Les Mémoires

Wafa Makni

C'est quoi une mémoire ?

- Les mémoires sont des composants électroniques qui permettent de conserver puis de restituer les données binaires.
- L'enregistrement des données dans la mémoire est appelé opération **d'écriture** et leur restitution est l'opération de **lecture**.

C'est quoi une mémoire ?

- Une mémoire peut être considérée comme un ensemble de cases mémoires; chaque case peut contenir un bit ou un ensemble de N bits appelé **mot**, est identifiée par un numéro appelé **adresse**.
- Afin de pouvoir lire ou écrire une information en mémoire, il faut connaître l'adresse à laquelle elle a été stockée.

C'est quoi une mémoire ?

0000	1	0	1	0	1	0	1	0
0001	1	1	1	0	1	0	0	0
0010	1	0	1	1	1	1	1	0
0011	0	0	1	0	1	0	0	1
0100	0	0	1	0	1	1	1	0
0101	1	1	0	0	1	0	1	1
0110	0	0	0	0	1	0	1	0
0111	1	1	1	0	0	0	1	1
1000	0	0	1	0	1	0	0	0
1001	1	1	1	0	1	0	0	0
1010	1	0	1	1	0	1	0	0
1011	0	0	0	0	1	0	0	1
1100	0	0	1	0	0	1	1	1
1101	1	1	0	1	1	0	1	1
1110	0	1	0	0	1	0	1	0
1111	0	0	1	0	0	0	1	1

Adresses

Mot de 8 bits (00101001)
qui se trouve à l'adresse 0011

Caractéristiques des mémoires

La capacité d'une mémoire

- La capacité (taille) d'une mémoire est le nombre (quantité)d'informations qu'on peut enregistrer (mémoriser) dans cette mémoire.
- Elle se définit en bits ou en octets (un mot à 8 bits).
 - Octet : 1 Octet = 8 bits
 - kilo-octet (KO) : 1 kilo-octet (KO)= 1024 octets = 2^{10} octets
 - Méga-octet (MO) : 1 Méga-octet (MO)= 1024 KO = 2^{20} octets
 - Géra-octet (GO) :Géra-octet (GO)=1024 MO = 2^{30} octets
 - Téra-octet (To) : 1 téra-octet (To)= 1024 Go = 2^{40} octets

Caractéristiques des mémoires

Comment calculer la capacité d'une mémoire?

- Soit **k** la taille du bus d'adresses
- Soit **n** la taille du bus de données ou un mot mémoire
- On peut exprimer la capacité de la mémoire soit en nombre de mots mémoire ou en bits (octets, kilo-octets,....)
 - La capacité = 2^k * taille du Mot mémoire
 - La capacité = 2^k * **n** Bits

Caractéristiques des mémoires

Comment calculer la capacité d'une mémoire?

Exemple :

- Dans une mémoire la taille du bus d'adresses $K=14$ et la taille du bus de données $n=4$.

Calculer la capacité de cette mémoire ?

Capacité mémoire = $2^{14} * 4 = 65536$ Bits = 8192 Octets = 8 Ko

Capacité $C = 2^{14} = 16384$ Mots de 4 bits

Caractéristiques des mémoires

Volatilité

- Si une mémoire perd son contenu (les informations) lorsque la source d'alimentation est coupée alors la mémoire est dite volatile.
- Si une mémoire ne perd pas (conserve) son contenu lorsque la source d'alimentation est coupée alors la mémoire est dite non volatile (mémoire permanente)

Caractéristiques des mémoires

Mode d'accès à l'information (lecture /écriture)

- Sur une mémoire on peut effectuer l'opération de :
 - lecture : récupérer / restituer une information à partir de la mémoire.
 - écriture : enregistrer une nouvelle information ou modifier une information déjà existante dans la mémoire.

Caractéristiques des mémoires

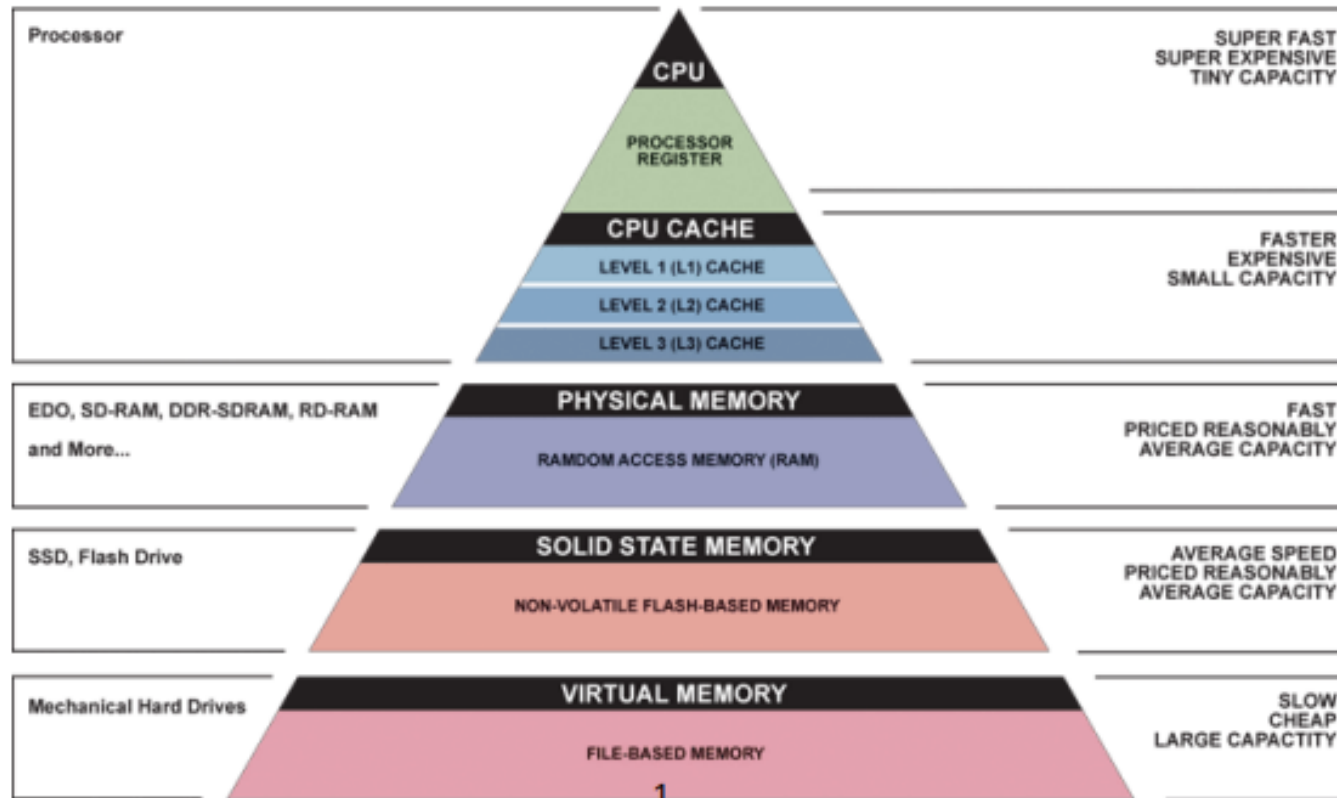
Temps d'accès

- C'est le temps nécessaire pour effectuer une opération de lecture ou d'écriture.
- Par exemple pour l'opération de lecture, le temps d'accès est le temps qui sépare la demande de la lecture de la disponibilité de l'information.

Classification des mémoires

- Les mémoires peuvent être classées en trois catégories selon la technologie utilisée :
- **Mémoire à semi-conducteur** (mémoire centrale, ROM, PROM,.....) : très rapide mais de taille réduite.
- **Mémoire magnétique** (disque dur,...) : moins rapide mais stocke un volume d'informations très grand.
- **Mémoire optique** (DVD, CDROM,..)

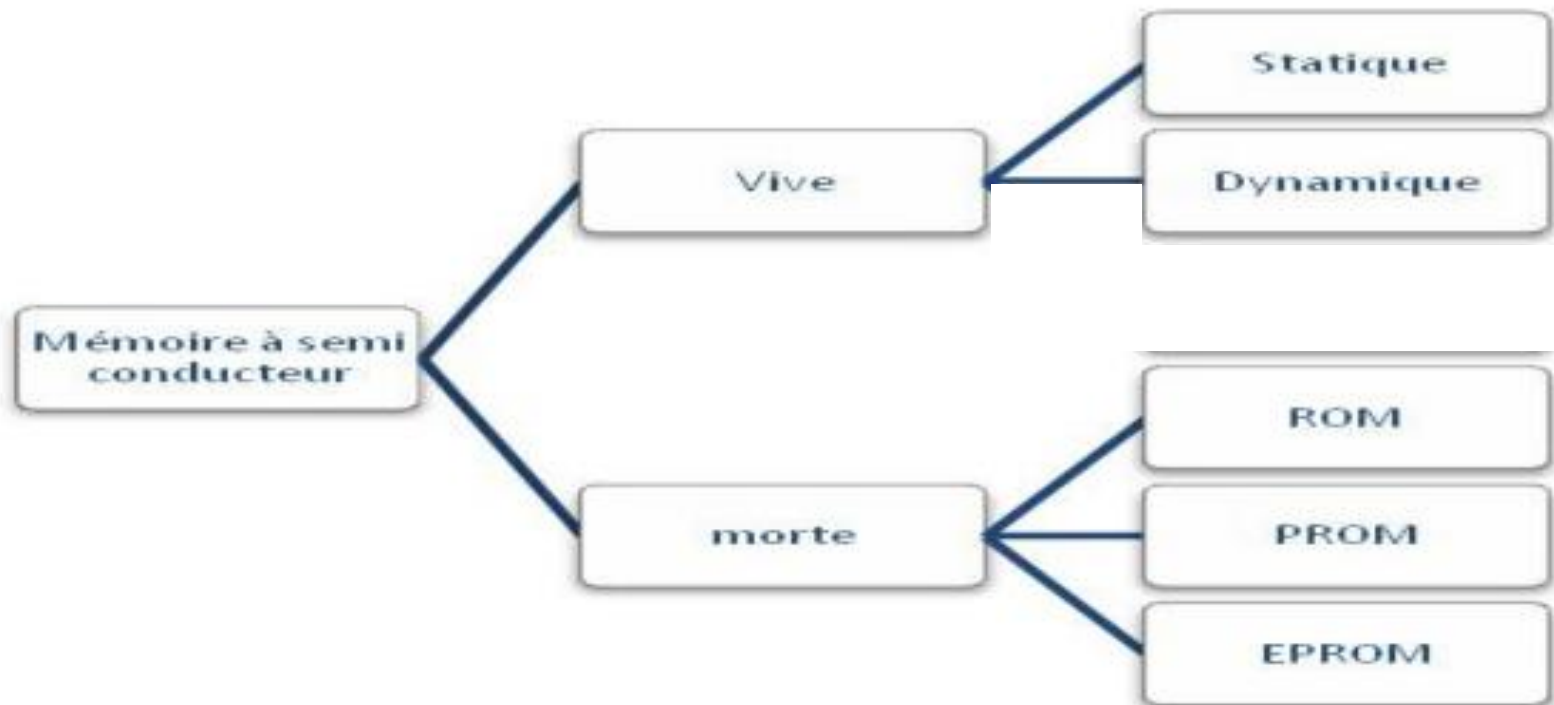
Classification des mémoires



▲ Simplified Computer Memory Hierarchy
Illustration: Ryan J. Leng

Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur



Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur

- *Types des mémoires vives*

Il existe deux grandes familles de mémoires vives :

- Les RAM Statiques : SRAM
- Les RAM Dynamiques : DRAM

Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur

□ RAM Statique (SRAM):

- Chaque bit d'une SRAM est formé par 4 à 6 transistors (bascule). L'information stockée peut être maintenue sans dégradation pendant une centaine d'heures.
- L'intérêt de ce type de mémoire est sa vitesse (quelques ns) mais son coût est élevé.
- En conséquence on utilisera la SRAM lorsque le facteur vitesse est critique et notamment pour des mémoires de petite taille comme la mémoire cache.

➤ Avantages

- La SRAM est très rapide.

➤ Inconvénients

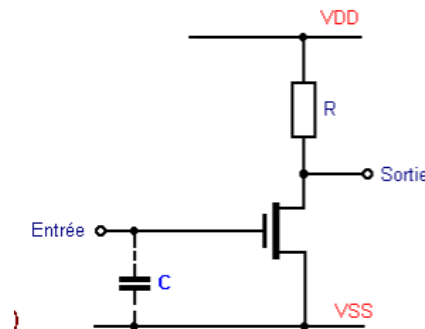
- Encombrement élevé (faible densité d'intégration)
- coût de fabrication élevé

Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur

□ RAM Dynamique (DRAM)

- Chaque bit d'un DRAM est constitué par un transistor et un condensateur.
- Le bit d'un DRAM est mémorisé par une charge électrique stockée dans le condensateur: si le bit vaut 1 le condensateur est chargé, sinon il est déchargé.



Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur

□ RAM Dynamique (DRAM)

- L'inconvénient des DRAM est que le condensateur possède une tendance naturelle à se décharger.
- Un DRAM ne conserve ses informations que si elle est « rafraîchie » régulièrement.
- Ce rafraîchissement consiste à lire et à réécrire la donnée.

Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur

□ RAM Dynamique (DRAM)

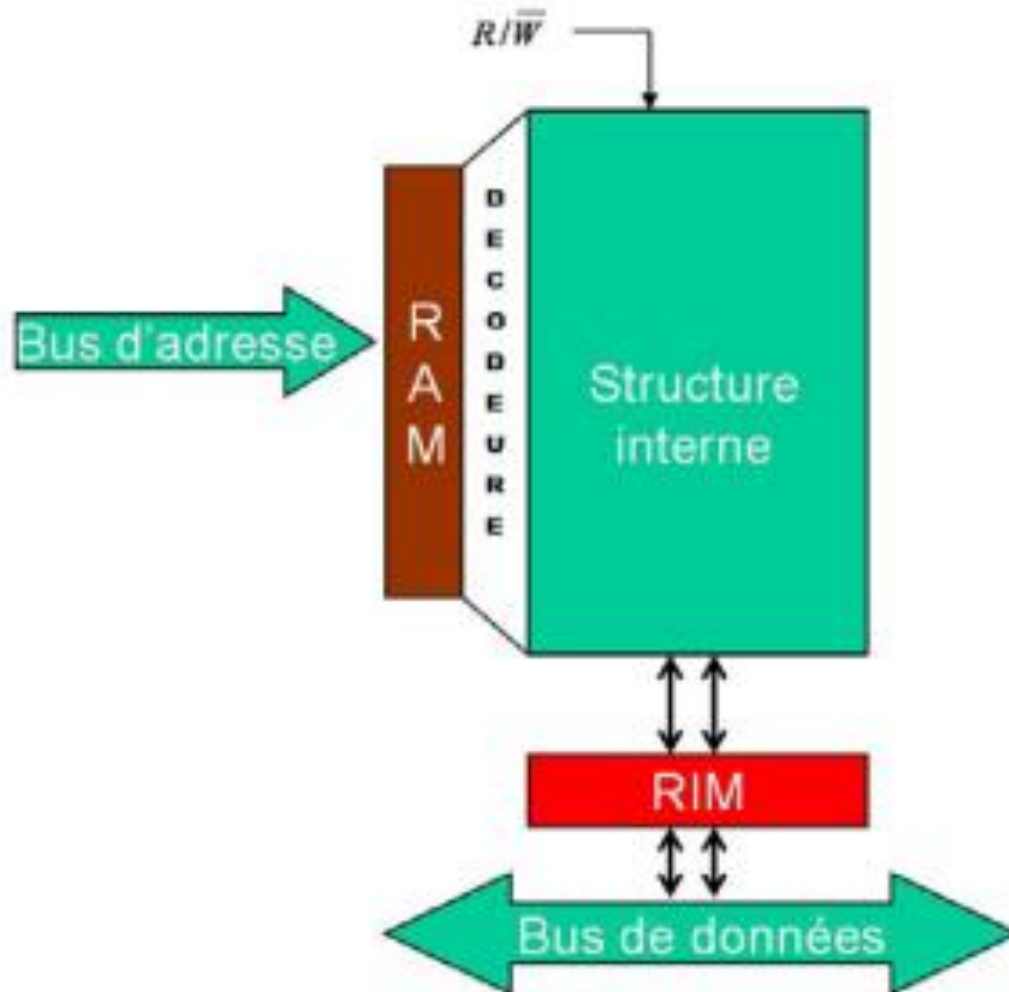
➤ Avantages

- les DRAM ont une densité d'intégration plus grande que les SRAM : en effet le couple transistor + condensateur occupe moins de place que les 4 à 6 transistors des SRAM
- Faible coût de fabrication

➤ Inconvénients

- Les DRAM sont plus lentes que les SRAM car durant le rafraîchissement on ne peut accéder aux données

Structure physique d'une mémoire centrale



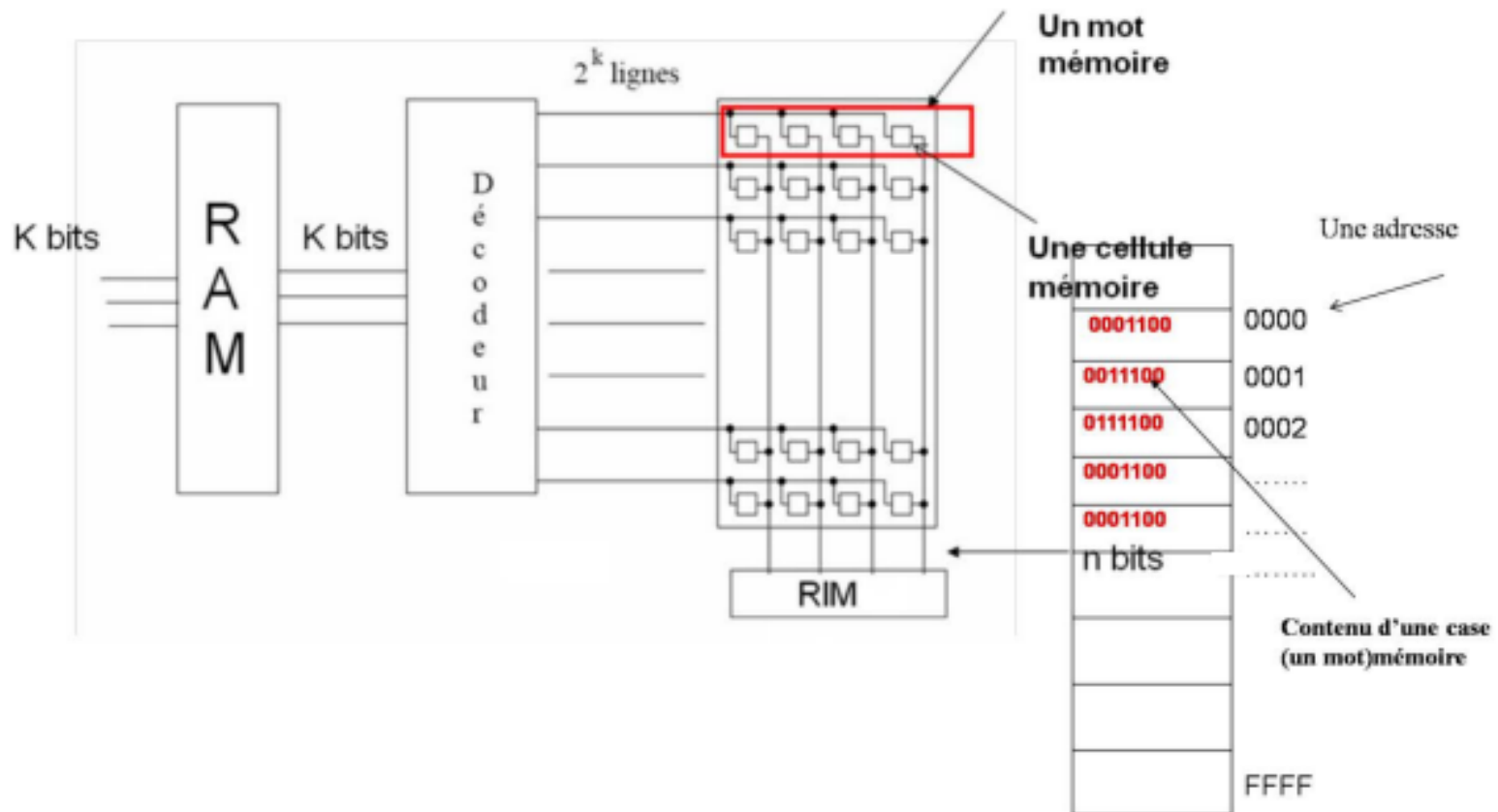
Structure physique d'une mémoire centrale

- RAM (Registre d'adresse Mémoire) : ce registre stock l'adresse du mot à lire ou à écrire.
- RIM (Registre d'information mémoire) : stock l'information lu à partir de la mémoire ou l'information à écrire dans la mémoire.
- Décodeur : permet de sélectionner un mot mémoire.
- $R/\bar{W}$: commande de lecture/écriture, cette commande permet de lire ou d'écrire dans la mémoire (si $R/\bar{W} = 1$ alors lecture sinon écriture)
- Bus d'adresses de taille k bits
- Bus de données de taille n bits

Comment sélectionner un mot mémoire ?

- Lorsqu'une adresse est chargée dans le registre RAM, le décodeur va recevoir la même information que celle du RAM.
- A la sortie du décodeur, nous allons avoir une seule sortie qui est active. Cette sortie va nous permettre de sélectionner un seul mot mémoire

Comment sélectionner un mot mémoire ?



Comment lire une information ?

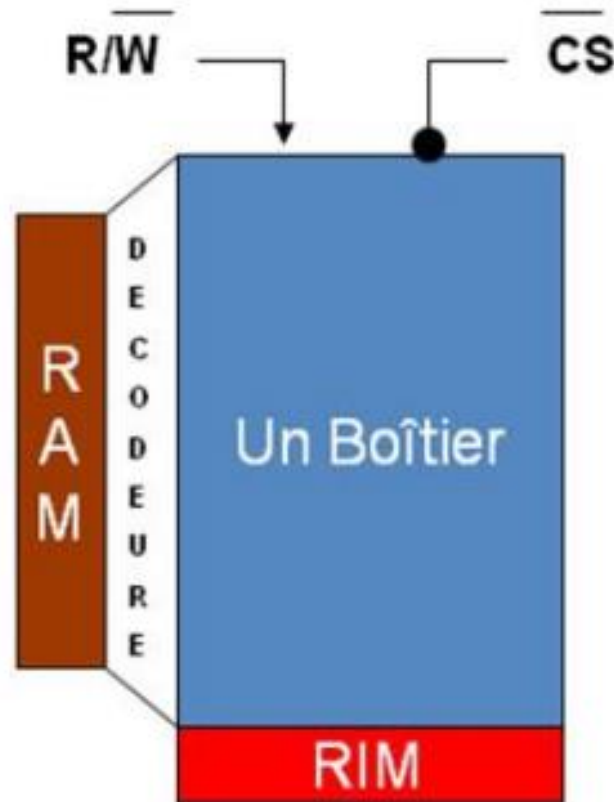
Pour lire une information en mémoire centrale, il faut effectuer les opérations suivantes:

- Charger dans le registre RAM l'adresse du mot à lire.
- Lancer la **commande de lecture** $(R/\overline{W})=1$.
- L'information est disponible dans le registre RIM au bout d'un certain temps (temps d'accès)

Comment écrire une information ?

- *Pour écrire une information en MC, il faut effectuer les opérations suivantes:*
- Charger dans le RAM l'adresse du mot où se fera l'écriture.
- Placer dans le RIM l'information à écrire.
- Lancer la **commande d'écriture** $(R/\overline{W})=0$ pour transférer le contenu du RIM dans la mémoire.

Structure externe d'une mémoire centrale



Structure externe d'une mémoire centrale

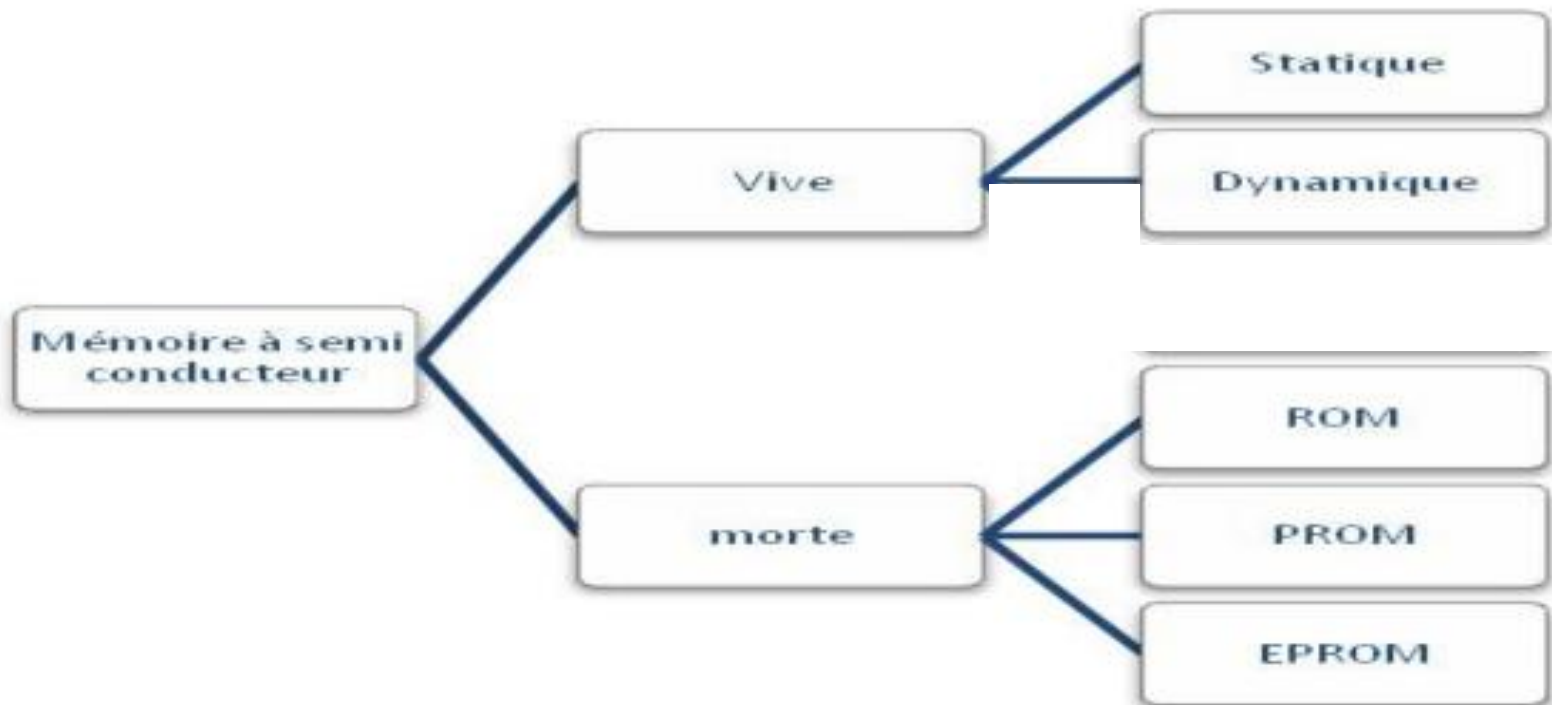
- La ligne $\overline{CS}$ valide ou non la mémoire. (Chip Select).
- Si $\overline{CS} = 0$: la mémoire est validée et fonctionne correctement.
- Si $\overline{CS} = 1$: la mémoire est invalidée, elle ne répond pas aux adresses et aux opérations de lecture et d'écriture.

Structure externe d'une mémoire centrale

- La ligne $R/\overline{W}$ (*R pour read et W pour write*) précise quelle opération à effectuer (lecture ou écriture) :
- Si $R/\overline{W} = 1$: c'est une opération de lecture.
- Si $R/\overline{W} = 0$: c'est une opération d'écriture.

Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur



Classification des mémoires

Mémoire à semi-conducteur

Les mémoires mortes

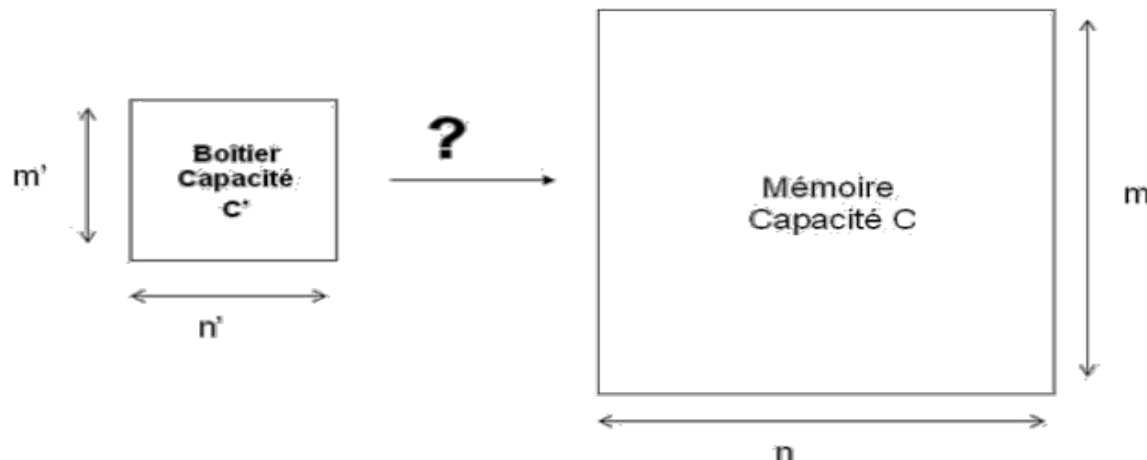
- Les **ROM** (Read Only Memory) dont le contenu est défini lors de la fabrication.
- Les **PROM** (Programmable Read Only Memory) sont programmables par l'utilisateur, mais une seule fois en raison du moyen de stockage, les données sont stockées par des fusibles.
- Les **EPROM** (Erasable Programmable Read Only Memory) sont effaçables et programmables par l'utilisateur. 333333333
- Les **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sont effaçables et programmables par l'utilisateur.

Elles sont plus faciles à effacer que les EPROM car elles sont effaçables électriquement donc sans manipulations physiques.

Extension de la mémoire

Problème:

- On veut réaliser une mémoire de capacité C , mais nous disposons uniquement des mémoires (des circuits) de taille inférieure ?



Extension de la mémoire

Solution:

- Soit M une mémoire de capacité C , tel que:
 m est le nombre de mot et n la taille d'un mot.
- Soit M' un boîtier de capacité C' , tel que:
 m' le nombre de mot et n' la taille d'un mot.
- On suppose que $C > C'$ ($m \geq m'$, $n \geq n'$)
- Quel est le nombre de boîtiers M' nécessaire pour réaliser la mémoire M ?

Extension de la mémoire

- Extension colonnes
- N_c = taille du mot de la mémoire souhaitée / taille du mot du bloc disponible
- $N_c = n/n'$
- Extension lignes
- N_L = nombre du mot de la mémoire souhaitée / nombre du mot du bloc disponible
- $N_L = m/m'$
- Le nombre total de boîtiers
- $N = N_c * N_L$

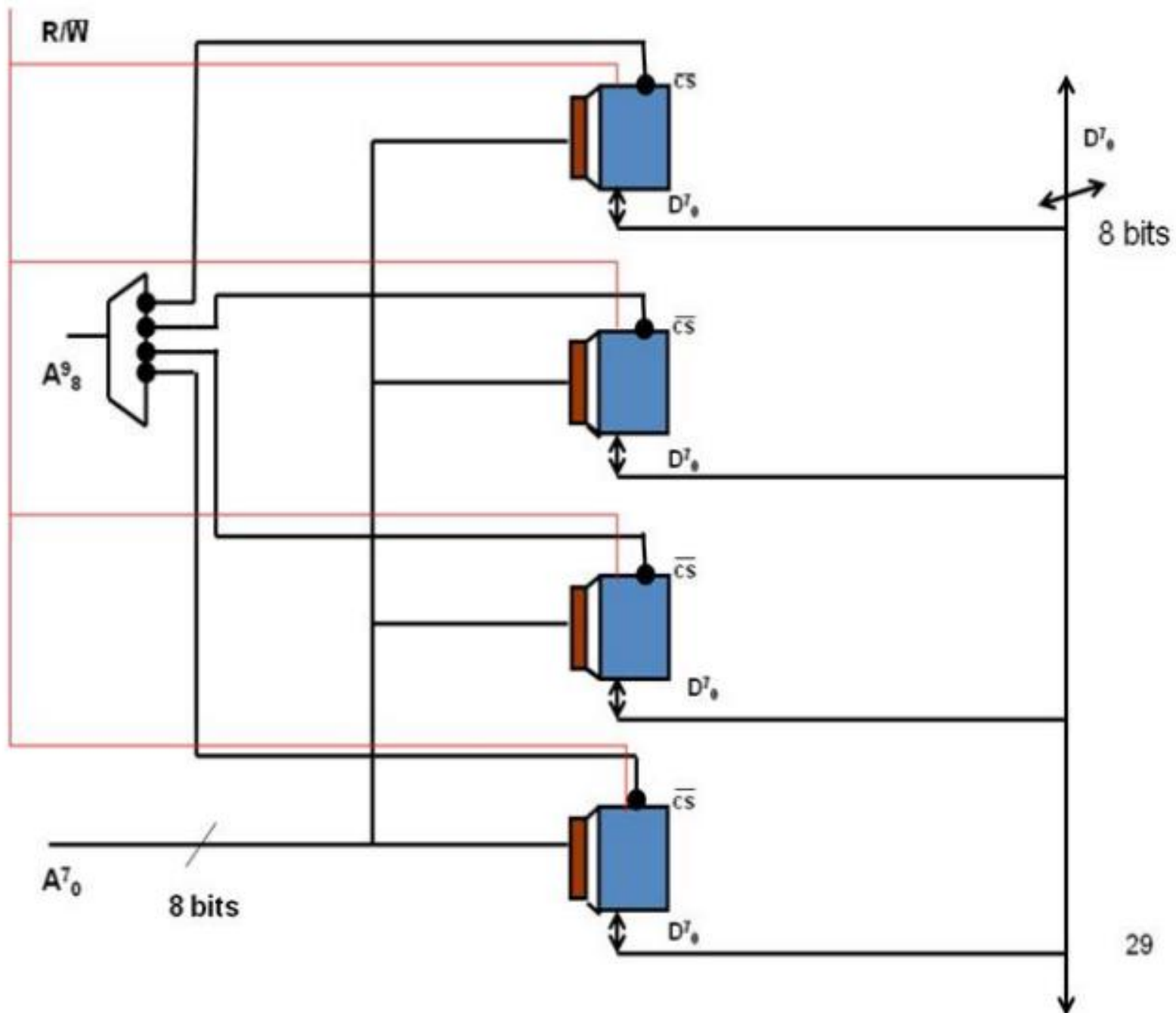
Exemple 1

- Réaliser une mémoire de 1024 mots (la taille d'un mot est de 8 bits) en utilisant des boîtiers de taille 256 mots de 8 bits ?

• Mémoire souhaitée: 1K mots 8bits => { nombre de mot 1024
{ taille du mot 8bits

Mémoire disponible: 256 mots de 8bits => { nombre de mot 256
{ taille du mot 8 bits

- Extension colonnes
- $N_c = \text{taille du mot de la mémoire souhaitée} / \text{taille du mot du bloc disponible}$
- $N_c = n/n' = 8/8 = 1$ (extension colonnes)
- Extension lignes
- $N_L = \text{nombre du mot de la mémoire souhaitée} / \text{nombre du mot du bloc disponible}$
- $N_L = m/m' = 1024/256 = 4$ (extension lignes)
- Le nombre total de boîtiers
- $N_c * N_L = 4$



Exemple 2

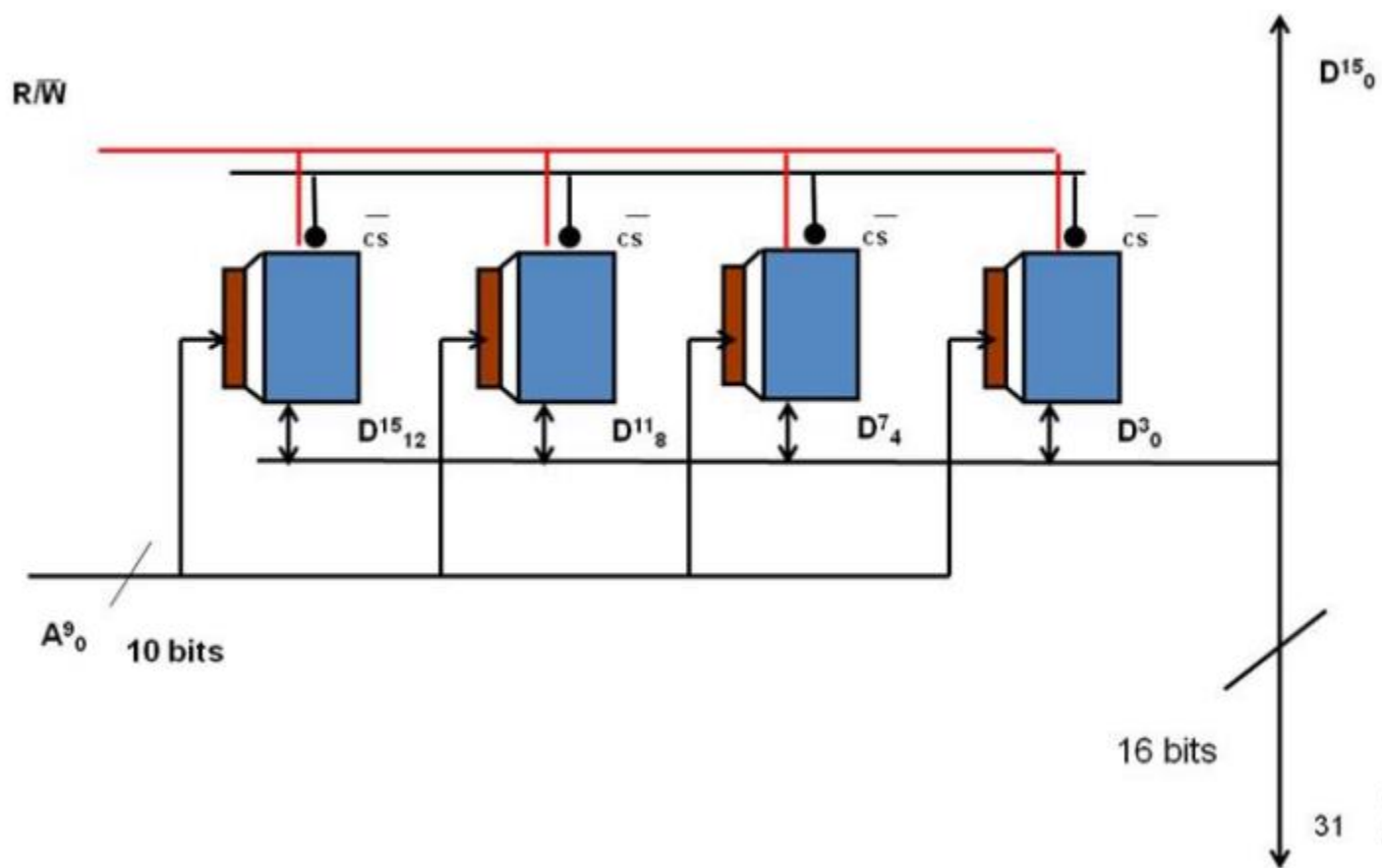
- On veut réaliser une mémoire de 1K mots (la taille d'un mot est de 16 bits) en utilisant des boîtiers de taille 1K mots de 4 bits) ?

- Mémoire souhaitée: 1K mots 16 bits** => **nombre de mot 1024**
taille du mot 16 bits

Mémoire disponible: 1K mots 4 bits => **nombre de mot 1024**
taille du mot 4 bit

Solution:

- Extension colonnes
- $N_c = \text{taille du mot de la mémoire souhaitée} / \text{taille du mot du bloc disponible}$
- $N_c = 16/4 = 4$
- Extension lignes
- $N_L = \text{nombre du mot de la mémoire souhaitée} / \text{nombre du mot du bloc disponible}$
- $N_L = 1024/1024 = 1$
- Le nombre total de boîtiers
- $N = N_c * N_L = 4$



Exemple 3

- On veut réaliser une mémoire de 1K (la taille d'un mot est de 8 bits) en utilisant des boîtiers de taille 256 mots de 4 bits)

- **Mémoire souhaitée: 1K mots 8 bits** => $\left\{ \begin{array}{l} \text{nombre de mot } 1024 \\ \text{taille du mot } 8 \text{ bits} \end{array} \right.$

Mémoire disponible: 256 mots 4 bits => $\left\{ \begin{array}{l} \text{nombre de mot } 256 \\ \text{taille du mot } 4 \text{ bit} \end{array} \right.$

Solution :

- Extension colonnes
- $N_c = \text{taille du mot de la mémoire souhaitée} / \text{taille du mot du bloc disponible}$
- $N_c = 8 / 4 = 2$
- Extension lignes
- $N_L = \text{nombre du mot de la mémoire souhaitée} / \text{nombre du mot du bloc disponible}$
- $N_L = 1024 / 256 = 4$
- Le nombre total de boîtiers
- $N = N_s * N_p = 2 * 4 = 8$

